UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°4

Travail et énergie

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer le travail d'une force (cartésien, polaire) ;
- reconnaître une force conservative et trouver son énergie potentielle ;
- calculer une puissance ;
- appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- utiliser la conservation de l'énergie mécanique ; lire un graphe $E_p(x)$.

Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à D en séance. Les 8 exercices suivent l'ordre du cours ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A — Travail d'une force

Exercice 1 — Travail d'une force constante sur deux chemins ★

Dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$, un point matériel se déplace de $A(1\,;0)$ à $B(5\,;2)$ (en m) sous l'action, entre autres, de la force constante $\vec{F} = 3\,\vec{i} + 4\,\vec{j}$ (en N) (figure 1).

1. Calculer le vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis le travail de $\vec{F}$ le long du segment $[AB]$.
2. Calculer F, AB puis l'angle α entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$. Le travail est-il moteur ou résistant ?
3. Recalculer le travail en passant par le point $C(5\,;0)$. Conclure.

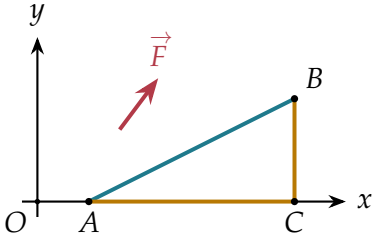


Figure 1 – Chemin direct $[AB]$ et chemin $A \to C \to B$.

Exercice 2 — Travail d'une force variable : cartésien et polaire ★★

A. En cartésien. Une force a pour expression $\vec{F} = 2y\,\vec{\imath} + x\,\vec{\jmath}$ (en N, x et y en m).

1. Calculer son travail de $O(0,0)$ à $B(2,1)$ le long du segment $[OB]$ (sur lequel $y = x/2$).
2. Calculer son travail le long du chemin $O \to C \to B$, avec $C(2,0)$.
3. La force est-elle conservative ? Vérifier avec le test des dérivées croisées.

B. En polaire. Pour faire tourner un tourniquet, on pousse sa poignée, qui décrit un cercle de rayon $R = 0{,}5$ m, avec une force $\vec{F} = F_0\,\vec{u_\theta}$ toujours tangente au cercle, de valeur constante $F_0 = 10$ N.

4. Écrire le travail élémentaire en coordonnées polaires, puis calculer le travail pour un tour complet. Conclure.

Partie B — Puissance et théorème de l'énergie cinétique

Exercice 3 — Un cycliste dans une côte ★

Un cycliste et son vélo (masse totale $m = 80$ kg) montent à vitesse constante $V = 18$ km/h une route de pente 4 % ($\sin\alpha = 0{,}04$). Les frottements (air et route) équivalent à une force constante $f = 15$ N opposée au mouvement.

1. Faire le bilan des forces. Que vaut la somme de leurs travaux sur une distance d ? Justifier.
2. En déduire la force motrice F exercée par le cycliste (parallèle à la route), puis la puissance qu'il développe.
3. Quelle énergie fournit-il en une heure de montée (en J et en kWh) ?

Exercice 4 — Caisse lancée vers le haut d'une pente ★★

Une caisse de masse $m = 2$ kg est lancée avec la vitesse $V_0 = 6$ m/s vers le haut d'un plan incliné de $\alpha = 30°$. Le coefficient de frottement dynamique vaut $\mu_d = 0{,}2$ et le coefficient de frottement statique $\mu_s = 0{,}25$ (figure 2).

1. Calculer la réaction normale N et la force de frottement f.
2. À l'aide du théorème de l'énergie cinétique, calculer la distance d parcourue avant l'arrêt.
3. La caisse redescend-elle ? Justifier.
4. Si oui, calculer sa vitesse quand elle repasse à son point de départ. Comparer à V_0 et interpréter.

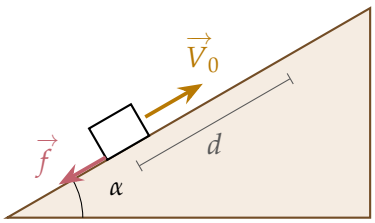


Figure 2 – Caisse lancée vers le haut de la pente.

Partie C — Forces conservatives et énergie potentielle

Exercice 5 — Force dérivant d'une énergie potentielle ★★

Dans le plan, on considère la force $\vec{F} = (6xy + 2)\,\vec{\imath} + 3x^2\,\vec{\jmath}$ (en N, x et y en m).

1. Montrer que $\vec{F}$ est conservative.
2. Déterminer l'énergie potentielle $E_p(x, y)$ dont elle dérive, en choisissant $E_p(0, 0) = 0$.
3. En déduire le travail de $\vec{F}$ de $A(0\,;\,1)$ à $B(1\,;\,2)$.
4. Vérifier ce résultat par un calcul direct le long du segment $[AB]$, paramétré par $x = t$, $y = 1 + t$ avec $t \in [0\,;\,1]$.

Exercice 6 — Lecture d'un graphe d'énergie potentielle ★★

Un point matériel de masse $m = 1$ kg se déplace sur l'axe Ox. Son énergie potentielle vaut $E_p(x) = x^3 - 3x$ (en J, x en m) (figure 3).

1. Exprimer la force F_x qui s'exerce sur le point.
2. Trouver les positions d'équilibre et préciser leur stabilité.
3. Le point a l'énergie mécanique $E_m = 0$ et se trouve en $x = 1$ m. Dans quelle zone peut-il se déplacer ?
4. Calculer sa vitesse maximale.

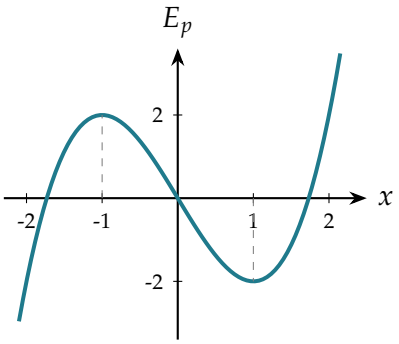


Figure 3 – Courbe $E_p(x) = x^3 - 3x$.

Partie D — Énergie mécanique

Exercice 7 — Le pendule simple ★★

Une bille de masse $m = 0{,}5$ kg est attachée à un fil de longueur $\ell = 2$ m. On l'écarte de $\theta_0 = 60°$ de la verticale et on la lâche sans vitesse (figure 4). On néglige l'air.

1. Montrer que l'énergie mécanique se conserve.
2. Exprimer la hauteur de la bille au-dessus du point le plus bas en fonction de θ.
3. Calculer la vitesse au passage par la verticale, puis pour $\theta = 30°$.
4. Par le PFD en base de Frenet, calculer la tension du fil au point le plus bas.

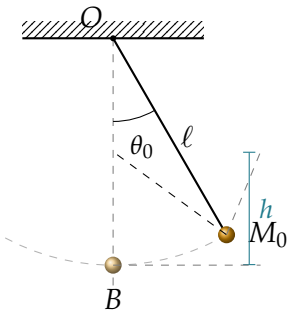


Figure 4 – Pendule lâché depuis θ_0.

Exercice 8 — Chute sur un ressort ★★★

Un bloc de masse $m = 0{,}5$ kg est lâché sans vitesse d'une hauteur $h = 0{,}40$ m au-dessus de l'extrémité libre d'un ressort vertical de raideur $k = 200$ N/m (figure 5). On néglige l'air et la masse du ressort.

1. Quelles formes d'énergie interviennent ? Pourquoi l'énergie mécanique se conserve-t-elle ?
2. Calculer la vitesse du bloc au moment où il touche le ressort.
3. Établir l'équation donnant la compression maximale x_m du ressort, puis la résoudre.
4. Pour quelle compression x_e la vitesse est-elle maximale ? Calculer cette vitesse maximale.

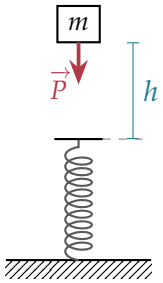


Figure 5 – Bloc lâché au-dessus d'un ressort.

Pour aller plus loin

En utilisant l'énergie potentielle gravitationnelle $E_p = -\dfrac{GMm}{r}$, calculer la vitesse de libération à la surface de la Lune ($M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1{,}74 \times 10^{6}$ m, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI). Comparer avec celle de la Terre (11,2 km/s).